

Введение в логику высказываний

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

Предмет математической логики

- Математическая логика изучает, как устроен язык математики, какие рассуждения и доказательства правильны и какие задачи можно решать алгоритмически.
- Разделы нашего курса:
 - Логика высказываний
 - Логика предикатов
 - Теория множеств
 - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.

- Математическая логика изучает, как устроен язык математики, какие рассуждения и доказательства правильны и какие задачи можно решать алгоритмически.
- Разделы нашего курса:
 - Логика высказываний
 - Логика предикатов
 - Теория множеств
 - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.
- Сегодня — логика высказываний (далее ЛВ).

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: мы не разбираем их на более простые высказывания.
- Их внутреннюю структуру будем рассматривать в логике предикатов.

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: мы не разбираем их на более простые высказывания.
- Их внутреннюю структуру будем рассматривать в логике предикатов.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок* $\wedge$ («и», конъюнкция), $\vee$ («или», дизъюнкция), $\rightarrow$ («если...то...», импликация), $\neg$ («не», отрицание).

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: мы не разбираем их на более простые высказывания.
- Их внутреннюю структуру будем рассматривать в логике предикатов.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок* $\wedge$ («и», конъюнкция), $\vee$ («или», дизъюнкция), $\rightarrow$ («если...то...», импликация), $\neg$ («не», отрицание).
- Например, «в огороде бузина, а в Киеве дядька» = «в огороде бузина» $\wedge$ «в Киеве дядька».

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.
- Формулы ЛВ (множество $Prop$):
 - Каждая переменная — формула ($Var_{Prop} \subset Prop$).
 - Если A — формула, то $\neg A$ тоже ($\forall A : Prop \neg A \in Prop$).
 - Если A и B — формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ и $(A \rightarrow B)$ тоже ($\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$).
 - Других формул нет.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$.
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.
- Формулы ЛВ (множество $Prop$):
 - Каждая переменная — формула ($Var_{Prop} \subset Prop$).
 - Если A — формула, то $\neg A$ тоже ($\forall A : Prop \neg A \in Prop$).
 - Если A и B — формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ и $(A \rightarrow B)$ тоже ($\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$).
 - Других формул нет.
- Заметьте, что A и B не принадлежат языку ЛВ. Это *метапеременные*, т.е. переменные *метаязыка*, на котором мы описываем ЛВ.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop\ P(A)$), достаточно показать, что:

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$,
 $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$, $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$, $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.
- Более важный: теорема о единственности прочтения. По формуле можно однозначно определить, какая операция была последней в её построении и к каким формулам она была применена.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.
- $\wedge$ и $\vee$ левоассоциативны: $p \vee q \vee r$ — это $(p \vee q) \vee r$.
- $\rightarrow$ правоассоциативна: $p \rightarrow q \rightarrow r$ — это $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.
- $\wedge$ и $\vee$ левоассоциативны: $p \vee q \vee r$ — это $(p \vee q) \vee r$.
- $\rightarrow$ правоассоциативна: $p \rightarrow q \rightarrow r$ — это $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.
- Лишние скобки ставить можно, если так понятнее.
- Но не все скобки лишние: в законе Пирса $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$ нельзя опустить ни одну пару.

Семантика логики высказываний

- Пока мы говорили только о *синтаксисе* языка ЛВ, т.е. какие комбинации символов в нём допустимы.
- *Семантика* или *интерпретация* формального языка описывает соответствие между объектами языка и тем, что они обозначают.
- У одного языка может быть много интерпретаций. Даже у такого простого, как язык ЛВ. Но мы посмотрим только на стандартную.
- Напомним, что высказывания могут быть истинны (обозначим как 1) или ложны (0). $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ — множество значений истинности.
- *Оценка* σ это функция $Var_{Prop} \rightarrow \mathbb{B}$. Каждую оценку можно продолжить на всё *Prop* рекурсивно, используя таблицы истинности.
- Заметьте, что $\neg/\wedge/\dots$ слева — символы языка ЛВ, а справа — операции булевой алгебры.

Отрицание

x	$\neg x$
0	1
1	0

Таблицы истинности

Отрицание

x	$\neg x$
0	1
1	0

Бинарные связи

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \rightarrow y$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Таблицы истинности

Отрицание

x	$\neg x$
0	1
1	0

Бинарные связи

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \rightarrow y$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

- $\vee$ понимается как неисключающее «или»: оно истинно и когда истинны оба аргумента.
- Импликация $A \rightarrow B$ ложна только если A истинна, а B ложна.

Свойства формул

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.

Свойства формул

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.
- Формулы A и B эквивалентны (обозначаем $A \equiv B$), если $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$.

Свойства формул

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.
- Формулы A и B *эквивалентны* (обозначаем $A \equiv B$), если $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$.
- Тождественно истинные формулы также часто называют *тавтологиями* или *общезначимыми* — в учебниках вы встретите в основном эти названия.

Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида $A = 0, B = 1, \dots$: существует ли оценка, на которой они все выполняются.

Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида $A = 0, B = 1, \dots$: существует ли оценка, на которой они все выполняются.
- Главное применение для нас — проверка тождественной истинности формулы A .
- Для этого начинаем с $A = 0$ и ищем контрпример — оценку, на которой A ложна.

Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида $A = 0, B = 1, \dots$: существует ли оценка, на которой они все выполняются.
- Главное применение для нас — проверка тождественной истинности формулы A .
- Для этого начинаем с $A = 0$ и ищем контрпример — оценку, на которой A ложна.
- Если $A = 0$ выполнимо, контрпример найден и A не тождественно истинна.
- Если $A = 0$ невыполнимо, контрпримеров нет и A тождественно истинна.

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1.	$p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$	Дано
2.	$p \wedge q = 1$	1
3.	$q \wedge p = 0$	1

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1.	$p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$	Дано
2.	$p \wedge q = 1 \checkmark$	1
3.	$q \wedge p = 0$	1
4.	$p = 1 \checkmark$	2
5.	$q = 1 \checkmark$	2

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1 \checkmark$ 1

3. $q \wedge p = 0 \checkmark$ 1

4. $p = 1 \checkmark$ 2

5. $q = 1 \checkmark$ 2

6. $q = 0 \checkmark \quad p = 0 \checkmark$ 3

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1 \checkmark$ 1

3. $q \wedge p = 0 \checkmark$ 1

4. $p = 1 \checkmark$ 2

5. $q = 1 \checkmark$ 2

6. $q = 0 \checkmark$ $p = 0 \checkmark$ 3

$\times$ $\times$

5,6 4,6

Пример дерева истинности

- Проверим $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1 \checkmark$ 1

3. $q \wedge p = 0 \checkmark$ 1

4. $p = 1 \checkmark$ 2

5. $q = 1 \checkmark$ 2

6. $q = 0 \checkmark$ $p = 0 \checkmark$ 3

$\times$ $\times$

5,6 4,6

- Все ветви закрыты, поэтому $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$ невыполнимо.
- Значит, $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ тождественно истинно.

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* (✓).

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* (✓).
- *Ветвь* — путь от корня до листа. Её формулы со знаком должны выполняться одновременно.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.
- Правила:

$$\begin{array}{c} \neg A = 1 \\ | \\ A = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \neg A = 0 \\ | \\ A = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \alpha \\ | \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \quad \beta_2 \end{array}$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
 - В частности, закрытое дерево для $A = 0$ доказывает, что A тождественно истинна.

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
 - В частности, закрытое дерево для $A = 0$ доказывает, что A тождественно истинна.
- Если открытая ветвь *закончена* (все её уравнения разобраны), то её атомарные уравнения задают решение исходных уравнений.
 - Для дерева, начатого с $A = 0$, это контрпример: A не тождественно истинна.

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
 - В частности, закрытое дерево для $A = 0$ доказывает, что A тождественно истинна.
- Если открытая ветвь *закончена* (все её уравнения разобраны), то её атомарные уравнения задают решение исходных уравнений.
 - Для дерева, начатого с $A = 0$, это контрпример: A не тождественно истинна.
- Дерево *закончено*, если оно закрыто или имеет законченную открытую ветвь. В обоих случаях ответ уже получен.

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.
- Далее повторяем, пока дерево не закончено:
 - Выбираем неразобранное уравнение (не отмечено ✓).
 - Применяем правила с предыдущего слайда.
 - Результаты дописываются в конец всех открытых ветвей под ним.
 - Если на ветви появились $A = 1$ и $A = 0$, закрываем её.
 - Отмечаем как разобранное.
 - Атомарные отмечаем сразу: правил к ним нет.

Почему построение заканчивается

- *Главная связка* — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.

Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У F это $\neg p$ и $q \rightarrow r$.
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.

Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У F это $\neg p$ и $q \rightarrow r$.
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.
- Каждое правило разбирает главную связку и добавляет только собственные подформулы со знаками.
- Число разборов на ветви не больше числа вхождений связок в исходных формулах.
- Правила создают не более двух продолжений, поэтому всё дерево конечно.

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$:

1.	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$	Дано
----	--	------

2.	$p \rightarrow q = 1 \checkmark$	1
----	----------------------------------	---

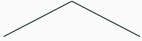
3.	$\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$	1
----	--	---

4.	$\neg p = 1 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

5.	$\neg q = 0 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

6.	$p = 0 \checkmark$	4
----	--------------------	---

7.	$q = 1 \checkmark$	5
----	--------------------	---

8.	 $p = 0 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$	2
----	--	---

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них $p = 0, q = 1$: на этом наборе строка 1 выполняется, значит,

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$:

1.	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$	Дано
----	--	------

2.	$p \rightarrow q = 1 \checkmark$	1
----	----------------------------------	---

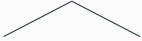
3.	$\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$	1
----	--	---

4.	$\neg p = 1 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

5.	$\neg q = 0 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

6.	$p = 0 \checkmark$	4
----	--------------------	---

7.	$q = 1 \checkmark$	5
----	--------------------	---

8.	 $p = 0 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$	2
----	--	---

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них $p = 0, q = 1$: на этом наборе строка 1 выполняется, значит, формула не тождественно истинна.

Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
 - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо $\Rightarrow$ верно).
 - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно $\Rightarrow$ выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.

Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
 - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо $\Rightarrow$ верно).
 - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно $\Rightarrow$ выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.
- Для деревьев истинности в ЛВ «верно» значит «тождественно истинна»:
 - Корректность: если для $A = 0$ есть закрытое дерево, то A тождественно истинна.
 - Полнота: если A тождественно истинна, то для $A = 0$ есть закрытое дерево.

Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
 - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо $\Rightarrow$ верно).
 - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно $\Rightarrow$ выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.
- Для деревьев истинности в ЛВ «верно» значит «тождественно истинна»:
 - Корректность: если для $A = 0$ есть закрытое дерево, то A тождественно истинна.
 - Полнота: если A тождественно истинна, то для $A = 0$ есть закрытое дерево.
 - Усиленная полнота: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево для $A = 0$ закрыто.
 - Отсюда следует полнота, так как алгоритм построения дерева всегда заканчивается.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.
- Закрытая ветвь не может быть выполнима, значит, на каждом шаге есть открытая ветвь.
- Значит, дерево не может быть закрыто.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для $A = 0$, которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь B .

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для $A = 0$, которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь $\mathcal{B}$.
- Определим $\sigma(v) = 1$, если $v = 1 \in \mathcal{B}$, и $\sigma(v) = 0$ иначе.
- Так как $\mathcal{B}$ открыта, то $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для $A = 0$, которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь $\mathcal{B}$.
- Определим $\sigma(v) = 1$, если $v = 1 \in \mathcal{B}$, и $\sigma(v) = 0$ иначе.
- Так как $\mathcal{B}$ открыта, то $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$.
- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для $A = 0$, которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь $\mathcal{B}$.
- Определим $\sigma(v) = 1$, если $v = 1 \in \mathcal{B}$, и $\sigma(v) = 0$ иначе.
- Так как $\mathcal{B}$ открыта, то $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$.
- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .
 - Докажем по индукции по сложности формулы: для переменных по определению σ , затем случаи $\neg$, α и β .
 - Например, для β : $\beta \in \mathcal{B} \wedge \mathcal{B}$ закончена $\Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow$ на σ выполняется β_1 или β_2 (по предположению индукции) $\Rightarrow$ выполняется и β .

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для $A = 0$, которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь $\mathcal{B}$.
- Определим $\sigma(v) = 1$, если $v = 1 \in \mathcal{B}$, и $\sigma(v) = 0$ иначе.
- Так как $\mathcal{B}$ открыта, то $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$.
- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .
 - Докажем по индукции по сложности формулы: для переменных по определению σ , затем случаи $\neg$, α и β .
 - Например, для β : $\beta \in \mathcal{B} \wedge \mathcal{B}$ закончена $\Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow$ на σ выполняется β_1 или β_2 (по предположению индукции) $\Rightarrow$ выполняется и β .
- В частности, $\sigma(A) = 0$.
- Это противоречит тождественной истинности A .